

TEMA 9.44 • RESPIRATORIO

Tuberculosis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.028

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Tuberculosis (TBC)

La tuberculosis es una infección crónica causada por el complejo **Mycobacterium tuberculosis** (bacilo de Koch). En Chile, su manejo está estrictamente normado por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento gratuito para toda la población, independiente de su previsión.

Clínica y Sospecha Diagnóstica

La presentación clínica de la TBC suele ser inespecífica y de evolución subaguda o crónica. Los síntomas principales incluyen:

- **Tos y expectoración:** Es el síntoma cardinal. Puede ser mucosa, purulenta o **hemoptoica** (esta última orienta fuertemente a TBC).
- **Sintomático Respiratorio (SR):** Se define como toda persona que presenta tos y expectoración por **más de 2 semanas**. En ellos es obligatorio descartar TBC.
- **Síndrome general:** Baja de peso, anorexia, astenia, fiebre de predominio vespertino y sudoración nocturna.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, ante un paciente con baja de peso, fiebre vespertina y tos crónica (>14 días), la primera sospecha siempre debe ser Tuberculosis hasta demostrar lo contrario.

Diagnóstico

El diagnóstico se apoya en tres pilares fundamentales:

- **Radiografía de Tórax:** Permite visualizar lesiones sugerentes como:
 - Retracción apical y cavitaciones (típico del adulto).
 - **Complejo Primario de Ghon:** Lesión parenquimatosa (foco de fibrosis) asociada a una adenopatía mediastínica.
 - Paquipleuritis (engrosamiento pleural) que puede estar calcificada.
- **Baciloscopía (BK) de expectoración:** Es el **examen de elección** para el diagnóstico inicial.
 - Se basa en la tinción de Ziehl-Neelsen para detectar bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR).
 - Se deben solicitar al menos **2 a 3 muestras**.
 - Un paciente con BK (+) se denomina **bacilífero** (fuente de contagio).
- **Cultivo de Koch:** Es el estándar de oro por su mayor sensibilidad, pero tiene la desventaja de ser lento (tarda de 2 a 4 semanas). Se solicita siempre en conjunto con la BK.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si una muestra de baciloscopía reporta "negativo" pero tiene **menos de 50 neutrófilos por campo**, se considera una muestra mal tomada (saliva en lugar de esputo) y debe repetirse.

Tratamiento Primario (Esquema PNCT)

El tratamiento es supervisado y se divide en dos fases. Lo más importante para el examen no es el tiempo exacto en meses, sino el **número de dosis**.

TABLA 9.44.1: FASE VS DURACIÓN APROX.

FASE	DURACIÓN APROX.	FRECUENCIA	FÁRMACOS	Nº DE DOSIS
Fase I (Diaria)	2 meses	Lunes a Viernes	Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z), Etambutol (E)	50 dosis
Fase II (Trisemanal)	4 meses	3 veces por semana	Rifampicina (R), Isoniazida (H)	48 dosis

NOTA CLÍNICA

El esquema "RIPE" (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol) se utiliza en la fase inicial para disminuir rápidamente la carga bacteriana y evitar la selección de cepas resistentes.

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)

Todos los fármacos antituberculosos pueden causar toxicidad, siendo la **hepatitis medicamentosa** la más grave. - **Conducta ante RAM importante:** Suspender todos los fármacos y derivar al especialista. - **Hepatotoxicidad:** La **Piracinamida** es el fármaco con mayor riesgo de producir hepatitis.

Casos Especiales y Seguimiento

El seguimiento se realiza con **baciloscopía mensual**. Si la BK sale positiva durante el tratamiento, se debe solicitar un cultivo para verificar si los bacilos están vivos o son restos de bacilos muertos.

Definiciones Clínicas Importantes

- **Fracaso:** Se define por un **cultivo positivo** a partir del cuarto mes de tratamiento. Indica alta probabilidad de resistencia bacteriana. Conducta: Derivar a especialista para **tratamiento secundario**.
- **Recaída:** Paciente que completó su tratamiento con éxito (alta) y vuelve a presentar BK o cultivo positivo. Se considera un **caso nuevo** para la estadística y requiere reiniciar tratamiento primario y estudiar exhaustivamente a los contactos.
- **Abandono:** Interrupción del tratamiento por **4 semanas (un mes) o más**.
 - Si es < 1 mes: Retomar donde quedó.
 - Si es > 1 mes: Reiniciar esquema completo desde cero (Fase I).

Manejo de Contactos y Quimioprofilaxis

Se debe realizar estudio de contactos a toda persona que conviva bajo el mismo techo con un paciente bacilífero.

- **Estudio inicial:** Clínica, Radiografía de tórax y Baciloscopía.
- **PPD (Prueba de Tuberculina):** Se solicita en menores de 15 años y pacientes con inmunosupresión (**VIH/SIDA**).
 - PPD (+) en población general: ≥ 10 mm.
 - PPD (+) en pacientes VIH: ≥ 5 mm.

Quimioprofilaxis con Isoniazida (H)

Se administra para prevenir el desarrollo de la enfermedad activa. Se usa Isoniazida por 6 meses (9 meses en VIH).

- **Indicaciones de profilaxis:**
 - Todo contacto menor de 15 años (independiente del PPD inicial).
 - Contactos con PPD (+) que no tengan la enfermedad activa.
- **Manejo en menores de 15 años:**
 - Si PPD inicial es (-): Se da Isoniazida por 3 meses y se repite el PPD. Si sigue (-), se suspende. Si positiviza, se completa a 6 meses.
 - Si PPD inicial es (+): Se da Isoniazida por 6 meses de entrada.

Recién Nacido (RN) de Madre con TBC

- **No suspender lactancia materna** (usar mascarilla). - Iniciar quimioprofilaxis con Isoniazida al RN. - **Contraindicación de vacuna BCG**: No se debe vacunar al nacer porque la isoniazida mataría el microorganismo vivo de la vacuna. Se vacuna recién al terminar la profilaxis (6 meses).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si preguntan por el manejo de un RN hijo de madre con TBC: 1. Mascarilla a la madre, 2. Isoniazida al niño, 3. Postergar vacuna BCG.

Resumen de conceptos clave

- El diagnóstico es principalmente con **Baciloscopía**. - El tratamiento es **supervisado** (DOTS). - El **Sintomático Respiratorio** es la clave de la búsqueda activa en atención primaria. - Ante sospecha de **resistencia o fracaso**, siempre derivar a especialista para esquema secundario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 35 años con tos productiva, expectoración hemoptoica y baja de peso de 3 semanas de evolución. Radiografía muestra infiltrado apical derecho con adenopatía mediastínica. Se solicitan baciloscopías que resultan positivas. Se inicia tratamiento. ¿Cuál es el esquema correcto de la fase diaria?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tuberculosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Baciloscopías de expectoración: examen de elección; pedir 3-4; sensibilidad 80%; muestra válida si > 50 neutrófilos/campo
- Tratamiento fase diaria: 50 dosis de RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol)
- Tratamiento fase trisemanal: 48 dosis de rifampicina + isoniazida (3 veces/semana)
- Fracaso: cultivo positivo desde el 4to mes; causa = resistencia; derivar a tratamiento secundario
- Recaída: caso nuevo post-alta; tratamiento primario + estudio de contactos
- Abandono (> 1 mes): reiniciar tratamiento completo desde cero
- Profilaxis con isoniazida 6 meses: PPD > 10 mm (> 5 mm en VIH); en menores de 15 años siempre
- Hepatitis por antituberculosos: suspender todo; el primer fármaco a eliminar es pirazinamida
- Recién nacido de madre con TBC: lactancia con mascarilla + isoniazida profiláctica + BCG diferida

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUBERCULOSIS)

PREGUNTA 1

Paciente de 35 años con tos productiva, expectoración hemoptoica y baja de peso de 3 semanas de evolución. Radiografía muestra infiltrado apical derecho con adenopatía mediastínica. Se solicitan baciloscopías que resultan positivas. Se inicia tratamiento. ¿Cuál es el esquema correcto de la fase diaria?

- A) Rifampicina + isoniazida por 4 meses diarios
- B) Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol por 50 dosis diarias
- C) Rifampicina + isoniazida + pirazinamida por 2 meses trisemanal
- D) Moxifloxacino + estreptomina + etionamida por 50 dosis
- E) Isoniazida sola por 6 meses diarios

PREGUNTA 2

Paciente en tratamiento antituberculoso lleva 4 meses de tratamiento. Las baciloscopías mensuales han sido persistentemente positivas y el cultivo del cuarto mes resulta positivo para *Mycobacterium tuberculosis*. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A) Abandono de tratamiento; reiniciar esquema primario completo
- B) Fracaso a tratamiento por resistencia; derivar a tratamiento secundario
- C) Recaída; reiniciar tratamiento primario y estudiar contactos
- D) Eliminación de bacilos muertos; continuar mismo tratamiento
- E) Error diagnóstico; suspender tratamiento y buscar otra causa

PREGUNTA 3

Se diagnostica tuberculosis bacilífera a un padre de familia. Su hija de 8 años convive en el mismo hogar. Tiene baciloscopías negativas, radiografía normal y PPD de 12 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) No requiere tratamiento; solo seguimiento clínico
- B) Iniciar tratamiento antituberculoso completo (RIPE)
- C) Profilaxis con isoniazida por 6 meses
- D) Profilaxis con isoniazida por 3 meses y repetir PPD
- E) Profilaxis con rifampicina por 3 meses

RESUMEN: TUBERCULOSIS

La tuberculosis es causada por *Mycobacterium tuberculosis* y se presenta con tos, expectoración (mucosa, purulenta o hemoptoica), fiebre y baja de peso por al menos 2 semanas. El diagnóstico se hace con radiografía de tórax (afectación apical, paquipleuritis, complejo primario con lesión pulmonar más adenopatía mediastínica), baciloscopías de expectoración (examen de elección, se piden 3-4 con sensibilidad del 80%) y cultivo de Koch (complementa sensibilidad pero demora 2-4 semanas). Las baciloscopías se indican ante radiografía sugerente, sintomático respiratorio de más de 2 semanas, o contacto de paciente tuberculoso. Una muestra con menos de 50 neutrófilos por campo está mal tomada (es saliva) y debe repetirse. El tratamiento primario tiene dos fases: fase diaria (50 dosis de RIPE: rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) y fase trisemanal (48 dosis de rifampicina e isoniazida, 3 veces por semana). Control mensual con baciloscopía; si persiste positiva, pedir cultivo para diferenciar bacilos vivos de eliminación de bacilos muertos. En reacciones adversas (hepatitis la más clásica), suspender todo y derivar; la pirazinamida es el primer fármaco a eliminar. El fracaso se define como cultivo positivo desde el cuarto mes (o baciloscopías que no negativizan). Es por resistencia; requiere tratamiento secundario con fármacos diferentes (moxifloxacino, estreptomina, kanamicina, etionamida, cicloserina). La recaída es un caso nuevo post-alta con tratamiento completo; se reinicia tratamiento primario y se estudian contactos. El abandono es suspensión por un mes o más; si es menor a un mes se retoma donde se dejó; si es mayor a un mes se reinicia tratamiento completo desde cero. El manejo de contactos incluye clínica, radiografía y baciloscopía a todo conviviente de bacilífero. Los menores de 15 años además reciben PPD. Es caso (tratamiento completo) si tiene baciloscopía positiva o si es menor de 15 años con radiografía alterada. La profilaxis con isoniazida por 6 meses se indica en PPD mayor a 10 mm (mayor a 5 mm en VIH) y en todo menor de 15 años (con ajuste según PPD: positivo = 6 meses; negativo = 3 meses con nuevo PPD). El recién nacido hijo de madre con TBC mantiene lactancia con mascarilla, recibe isoniazida profiláctica y posterga BCG hasta completar tratamiento.